Universidad Tecmilenio

Materia: Fundamentos de la programacion

EJERCICIOS

obligatorios a mano

Deisy Yamilet Martinez Martinez
Matricula: 5052260

LINK DEL REPOSITORIO DE GIHUB (ORIGINAL)

https://github.com/mollym4rs/fundamentos-de-programacion

Parte E 0.- Sanción Academica : Algoritmo de la división academica

Polinomio asignado referente a la matricola : 5052200

$$P(x) = x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24$$

Raices asignadas : $r^1 = 1$ y $r_2 = 2$

E1.- Algoritmo natural

Entradas: Polinomio, raiz que se utilizara y coeficientes del polinomio.

Proceso:

1.- Inicio
2.- Identificar el polinomio y la raiz que se utilizara en la division
3.- Ordenar el polinomio de mayor a menor exponente
4.- Escribir los coeficientes del polinomio en una fila. Si falta algún término, colocar un cero en su lugar
5.- Escribir la raiz a la izquierda de la tabla de división sintetica
6.- Bajar el primer coeficiente a la fila inferior
7.- Multiplicar el número que se acaba de bajar por la raiz r.
8.- Escribir el resultado debajo del siguiente coeficiente
9.- Sumar el coeficiente de esa columna con el resultado de la multiplicación y escribir la suma en la fila inferior
10.- Repetir las multiplicaciones y sumas hasta llegar al ultimo coeficiente
11.- Identificar el último número de la fila inferior como el residuo.

12° Interpretar los números anteriores al residuo como los coeficientes del nuevo polinomio Q(x)
13° Determinar el grado del nuevo polinomio, que es un grado menor que el polinomio original
14° Si se necesita bajar otro grado, utilizar el nuevo polinomio y repetir el procedimiento con la siguiente raíz
15° Escribir el resultado de las divisiones y sus residuos
17° FIN

Salida: Polinomio cociente Q(x), residuo y grado del polinomio resultante.

Interpretación: Si el residuo es cero, la raíz utilizada corresponde a un factor exacto del polinomio. Si el residuo es distinto de cero, la división no es exacta

E2° División sintética de polinomios

$$P(x) = x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24$$

Dividimos $(x-1)$

$r' = 1$	1	-10	35	-50	24
		1	-9	26	-24
	1	-9	26	-24	0

$1(1) = 1$
$-10 + 1 = -9$
$-9(1) = -9$

$35 - 9 = 26$
$26(1) = 26$
$-50 + 26 = -24$
$-24(1) = -24$

$24 - 24 = 0$

Residuo = 0

$Q_1(x) \div r^2 = 2$

$r2 = 2$

$r^2 = 2$	1	-9	26	-24
		2	-14	24
Resultado	1	-7	12	0

$1(2) = 2$
$-9 + 2 = -7$
$-7(2) = -14$
$26 - 14 = 12$

$12(2) = 24$
$-24 + 24 = 0$

$Q_2(x) = x^2 - 7x + 12$
Residuo $= 0$

$r_1 = 1$ $Q_2(x) = x^2 - 3x + 2$
$r_2 = 2$

$P(x) = (x - r_1)(x - r^2) \times Q_2(x)$
$P(x) = (x-1)(x-2)(x^2 + 7x + 12)$

E-3: Comprobación

$(x-1)(x-2) = x^2 - 3x + 2$ ← Multiplicar factores primero

$(x^2 - 3x + 2)(x^2 - 7x + 12)$ ← Multiplicar cociente 2do grado

$x^4 - 7x^3 + 12x^2$ ← Propiedad distributiva

$-3x^3 + 21x^2 - 36$

$+2x^2 + 14x + 24$

$= x^4 + (-7x^3 - 3x^3)$ ← terminos Semejante

$+ (12x^3 + 21x^2 + 2x^2)$

$+ (-36x - 14x) + 24$

$x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24$

E4 - Fuentes consultadas

- División sintetica de polinomios: youtube.com/watch?v=d6QfpIEr1WU

$= x^4 + (-7x^3 - 3x^3) \quad \leftarrow$ terminos Semejante

$+ (12x^3 + 21x^3 + 2x^3)$

$+ (-36x - 14x) + 24$

$x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24$

E4.- Fuentes consultadas

- División sintetica de polinomios: youtube.com/watch?v=d6QfptErIWU

Castigo Correcional

1.- lavarse los dientes correctamente

1.- Inicio
2.- Colocar una cantidad de pasta del tamaño de un frijol en el cepillo
3.- Cepillar los dientes superiores de arriba hacia abajo
4.- Cepillar los dientes inferiores de abajo hacia arriba
5.- Cepillar de forma circular
6.- Cepillar suavemente la lengua de atras hacia adelante
7.- Escupir el exceso de pasta

8.- Enjuagar la boca con agua y escupir
9.- Lavar el cepillo y guardarlo
10.- FIN

2.- Cocinar un huevo estrellado

1.- Inicio
2.- Colocar una sartén a fuego medio en la estufa.
3.- Agregar una cucharadita de aceite o mantequilla y esperar 1 minuto a que se caliente
4.- Romper el cascaron del huevo con mucho cuidado
5.- Vertar el huevo en la sartén sin importar la yema
6.- Agregar una pizca de sal sobre el huevo
7.- Cocinar hasta que la clara este completamente banca y firme
8.- Usar una espátula para leventar el huevo con el cuidado necesario
9.- Servir en una plato y apagar estufa
10.- FIN

3.- Separa y lavar ropa sucia

1.- Inicio
2.- Juntar toda la ropa sucia en un espucio abierto
3.- Separar las prendas en 2 montones ropa blanca/clara y oscura
4.- Revisar que los bolsillos de todas las prendas estén vacio
5.- Seleccionar uno de los montones y meterlo a la lavadora
6.- Agregar el detergente segun las instrucciones del empaque

7.- Selecciona al ciclo de lavado (Delicado o normal)
8.- Presionar el botón de inicio de la lavadora
9.- Espera a que termine el ciclo, sacar la ropa y colgarla a secar.
10.- Fin

4.- Para cruzar una calle de forma segura

1.- Inicio
2.- Camina hacia la esquina de la calle o buscar o buscar un paso peatonal
3.- Detenerse por completo antes de bajar de la banqueta
4.- Mirar hacia a la izquierda, luego a la
5.- Si viene un auto en movimiento, entonces
6.- Si la calle esta completamente despejada o el semáforo peatonal esta en verde, entonces avanzar.
7.- Cruzar caminando a paso firme y seguro (Sin correr ni usar el celular
8.- Llegas al otro lado de la banqueta
9.- Fin

5.- Algoritmo para elegir que película ver en una plataforma de streaming

1.- Inicio
2.- Encender la televisión o dispositivos y abrir la aplicación de streaming
3.- Entrar al perfil de usuario correspondiente.
4.- Navegar por la sección de "Tendencia" o la lista de guardados por 5 mintos
5.- Si una película llama la atención, entonces leer sus sinópsis y ver la calificación

6º Si convence la sinopsis, entonces presionar el boton "Reproducir"
7º Si no convence, entonces repetir la búsqueda en otra categoria
8º Preparados los bocadillos y disfrutar del contenido
9º Fin

6º Lista de supermercado

1º Inicio
2º Tomar una hoja de papel y una pluma (o abrir una app de notas)
3º Ir a la cocina y revisar la alacena y el refrigerador
4º Anotar los alimentos basicos que se hayan terminado (leche, huevos, verduras).
5º Revisar el baño y el área de lavado para ver qué articulos de limpieza faltan.
6º Planificar brevemente las comidas de la semana para añadir ingredientes extras
7º Organizar la lista por categorías (Frutas, Carnes, Limpieza) para ahorrar tiempo.
8º Guardar la lista en el bolsillo o bolso antes de salir de casa.
9º Fin

7º Pedir comida a domicilio

1º Inicio
2º Abrir la aplicación de comida a domicilio en el celular.
3º Confirmar que la dirección de entrega sea la correcta
4º Explorar los restaurantes disponibles o buscar un tipo de comida en especifico (ejemplo: pizza)
5º Seleccionar el restaurante y elegir los platillos deseados

7º Ir a la sección de pago y seleccionar el metodo (Efectivo o tarjeta)

8º Aplicar un cupón de descuento si esta disponible
9º Confirmar el pedido y esperar a que el repartidor llegue al domicilio
10º Fin

8º Lavar platos despues de comer

1º Inicio
2º Llevar todos los platos, vasos y cubiertos sucios al fregadero
3º Retirar los restos de comida de los platos y tirarlos al bote de la basura.
4º Mojar una esponja y aplicarle jabón liquido para trastes.
5º Tallar primero los vasos y tazas. Luego los platos y cubiertos y al final las ollas.
6º Enjuagar cada pieza con abundante agua limpia para quitar el jabón
7º Colocar los trastes limpios en el escurridor
8º Limpiar y secar la superficie del fregadero
9º Fin

9º Pagar los servicios mensuales (luz, agua, internet)

1º Inicio
2º Reunir los recibos del mes (fisicos o digitales) y revisar las fechas de vencimiento
3º Verifica el saldo disponible en la cuenta bancaria o prepagar el dinero en efectivo
4º Abrir la app del banco o del servicio oficial

5º- Escanear el codigo de barras del recibo o ingresar el numero de cuenta
6º- Validar que el monto en la pantalla coincida con el recibo
7º- Autorizar el pago en forma digital
8º- Guardar el comprobante de pago
9º- Repetir el proceso para los demas servicios pendientes
10º- Fin

10º Viajar el transporte puplico

1º- Inicio
2º- Salir de casa con anticipación
3º- Asegurarse de llevar dinero exacto o la tarjeta de transporte con saldo suficiente
4º- Esperar que llegue la ruta correcta
5º- Hacer la parada al chofer levantando la mano, esperando detras de la linea de parada
6º- Abordar la unidad de forma ordenada, respetando la fila.
7º- Pasar la tarjeta en el validor electrónico o pagar al chofer
8º- Buscar asiento disponible, si no hay, sujetarse al pasamanos
9º- Prestar atención a las parada y anunciar la bajada con anticipación
10º- Descender de la ruta con cuidado por la puerta trasera
11º- Fin